

SO 344 Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP:

ING. T. KLIMENT

	Vypracoval	BC. Š. HORECKÝ		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. J. VANCL		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. D. LANDA		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	15 x A4
				Měřítko	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU	3
c) ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, HLAVNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A ROZSAH OBJEKTU	4
d) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍŤ NEBO RECIPIENT	5
e) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA	5
f) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ NA PROVOZ A ÚDRŽBU	5
g) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY	10
h) POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, PŘÍPADNÉ BLUDNÝM PROUDŮM	12
2. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY	13
a) STANOVENÍ VELIKOSTI PROFILŮ POTRUBÍ	13
b) STANOVENÍ VELIKOSTI NÁDRŽÍ	13
c) STANOVENÍ VELIKOSTI A DRUHU OPEVNĚNÍ KORYT, RIGOLŮ A PŘÍKOPŮ	13
3. STATICKÉ VÝPOČTY	14
a) POTRUBÍ – NÁVRH TYPU A ÚNOSNOSTI	14
b) BETONOVÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ OBJEKTY NA SÍTI	14

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 344 - Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice
Předmět projektové dokumentace	Stavba dopravní infrastruktury – související vodohosp. objekty
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Sukorady u Mladé Boleslavi [759350]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Název:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
--------	---

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 344 - Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU

Objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu, která je v kolizi s nově navrhovanou silnicí I/16. Přeložka

Pro projektové práce na dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy:

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMBB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
Spis. zn.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zakresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu; Státní mapy v M 1:10 000

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 344 - Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

c) ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, HLAVNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A ROZSAH OBJEKTU

Stávající vodovod PVC 160 a PVC 90 mezi Sukorady a Martinovicemi je v kolizi s nově navrhovanou mimoúrovňovou křižovatkou Martinovice v rámci akce: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice v km cca 7,320 nové navrhované silnice. V místě křížení bude nutné stávající vodovod přeložit v nové trase téměř kolmo na osu nově navrhované silnice, která je v tomto místě navržena v mírném násypu. V podchodu silnice včetně křížení s HOZ bude vodovod uložen v chrániče DN 400. U podchodu komunikace bude jednostranně umístěna armaturní šachta a na opačné straně bude montážní prostor. Trasa vodovodu je navržena podél nových větví okružní křižovatky SO 126 a 127. Na stávajícím řadu jsou umístěny armaturní šachty A15, A16 a A17 s přípojkou PVC 90 pro areál AUTOŽÍTKA s.r.o. a čerpací stanici. Šachta A17 bude v rámci přeložky vybudována v novém umístění a přípojka bude přepojena. Na obou koncích, bude vodovod napojen na stávající řad.

Provádění přeložky je navrženo do tří etap, během kterých dojde ke dvěma odstávkám vodovodu:

I. etapa - bude provedeno provizorní potrubí mezi V1 a V4 pro realizaci protlaku V4 - AS1 s 1. odstávkou vodovodu. Současně bude realizován úsek AS1 - AS2.

II. etapa - bude proveden protlak mezi V13 - AS3 včetně armaturní šachty a to za omezení jednoho průběžného pruhu na silnici I/16 směr Mladá Boleslav. Zároveň bude provedena chránička Mezi AS3 - V14. Následně bude vsunuto potrubí do obou chrániček a propojí se s potrubím v AS2. Armaturní šachta AS3 bude provedena jen do úrovně pláň, načež nad ní bude položena roznášecí deska a bude obnovena vozovka pro dočasný provoz. Dokončena bude po vybourání silnice I/16.

III. etapa - bude provedeno potrubí V14 - V15 včetně přepojení na stávající vodovod s 2. odstávkou vodovodu.

Materiál:

Přeložky	TLT DN 150 min. CLASS 64	cca 513,7 m
Chráničky	OC DN 400 (tl. 10 mm)	cca 121,0 m

Obnova stávající vozovky v rámci AS3 - 18 m²

Asf. beton pro obrusnou, asf. 50/70	ACO 11	40 mm
Postřík spoj. emulzní	PS-C	0,35 kg/m ²
Asf. beton ložní vrstvy	ACL 16+	60 mm
Postřík spoj. emulzní	PS-C	0,35 kg/m ²
Asf. beton podkladní vrstvy	ACP 16+	80 mm
Postřík infiltrační	PI-C	1 kg/m ²
Štěrkodrt' 0/63		250 mm

d) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍŤ NEBO RECIPIENT

Nový vodovod bude napojen na stávající vodovod na začátku a na konci přeložky.

e) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA

K ovlivnění kvality povrchové a podzemní vody při běžném provozu nedojde, stavba neprodukuje škodliviny. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Prováděcí firma zabezpečí techniku proti úkapům olejů a ropných látek.

f) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ NA PROVOZ A ÚDRŽBU

KŘÍŽENÍ OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Křížení a souběhy se stávajícími a navrženými podzemními vedeními jsou vyznačeny v situacích a v podélných profilech. Při kříženích a souběžích musí být dodržena jednotlivá ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005. Stávající podzemní zařízení byla zjišťována v rámci celé akce, nebyla tedy zjišťována ani ověřována v rámci tohoto objektu. Před zahájením zemních prací je nutné všechny IS ověřit, za účasti správců vytyčit a označit v celém prostoru stavby. V jejich blízkosti je poté nutné provést taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Stejně se musí postupovat i u nově položených inženýrských sítí.

POŽADAVKY NA MATERIÁLY

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Stavba musí být dále v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., (změna 20/2012 Sb).

Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do stavby bude doložení dokladu o posouzení shody výrobku.

MATERIÁL:

- Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny, DN 150, dle ČSN EN 545:2011 – minimální třída Class 64, DN 80 min. CLASS 100, v chráničce se zámkovými rozebíratelnými spoji.
- Chráničky – OC DN 400 tl. stěny min. 10 mm s těžkou protikorozi ochranou a budou opatřeny na každém konci manžetou.
- Těsnění – jedná se o systémové těsnění mezi otvorem šachty a vnějším povrchem chráničky. Těsnění se skládá z jednotlivých těsnících prvků ze speciální pryže spojené nerezovými, nebo pozinkovanými destičkami, stažené nerezovými šrouby.

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 344 - Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Armatury budou schváleny provozovatelem – budou se stejnou ochranou jako potrubí a dle jeho standardů.
- Nad potrubí se položí identifikační vodič měděný CYKY-O 2 x 4 mm² a výstražná folie (bílá, šíře 30 cm, nápis „VODOVOD“).
- Směrové lomy budou provedeny typizovanými TLT koleny. V místě směrových a výškových lomů bude potrubí ukotveno pomocí betonových bloků (beton C30/37 - XA3) přenášejících vnitřní síly. Potrubí u napojení na stávající vodovod bude v hrdlech jištěné proti posunu.
- Potrubí v chráničkách bude v hrdlech jištěné proti posunu a bude zajištěno v kluzných objímkách, podle vnějšího rozměru potrubí a vnitřního rozměru chráničky.
- Budou dodrženy technické podmínky vodohospodářských staveb a specifikace pro vodovody provozovatele: www.investice.vakmb.cz.
- Potrubí bude doloženo osvědčením jakosti dle požadavků provozovatele.
- Veškeré betony jak pro prefabrikované a monolitické konstrukce, tak pro použitý trubní materiál, musí odpovídat "Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací", jež vydalo Ministerstvo dopravy a spojů, jakož i dalším souvisejícím normám a předpisům. V daném případě je požadována kvalita betonu dle ČSN P ENV 206 - C30/37–XF4.
- Armaturní šachty na vodovodu budou odpovídat výše uvedené podmínce pro betony. Minimální velikost šachet bude 1,5 m x 1,2 m a šachty budou vodotěsné. Vnitřní světlost šachty bude 2,0 m. Tloušťka stěn a stropů bude navržena podle konkrétního výrobce šachty, tyto šachty budou vyvýšené min. 0,5 m nad terén a v tomto případě se neuvažují jako pojížděné. Kolem šachty bude provedeno odláždění dlažbou tl. 100 mm do betonu v šířce 300 mm. Jednotlivé prvky šachet budou v souladu se specifikacemi provozovatele.

POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Nástup a doba výstavby objektu ve vztahu k ostatním objektům stavby je řešena v POV. Stejně tak přístupové cesty, skládky materiálu, mezideponie, technologie stavebních prací jsou řešeny v POV pro celou stavbu. Tento stavební objekt musí být prováděn v součinnosti s navazujícími objekty.

Hloubení rýh bude prováděno se svislými stěnami. Svislý výkop je nutné pažit dle TKP 4 (doporučení projektanta - pažení od hloubky rýhy 1,2 m). Minimální šířka rýhy musí odpovídat ČSN EN 1610, čl. 6.2.2. Po provedení výkopu se upraví dno rýhy, které musí tvořit rostlá neporušená zemina nebo zemina zhutněná na min. 95% PS. Úprava dna rýhy znamená jeho urovnání, zhutnění, upravení do požadovaného sklonu a odstranění vyčnívajících kamenů. Zhotovitel stavby pak požádá správce stavby o její odsouhlasení.

Pokud je dno rýhy pod úrovní hladiny podzemní vody, provede se v rohu drenážní rýha s drenážní trubkou DN 100 ve štěrkovém obsypu, štěrková vrstva o tl. 5-10 cm se provede na celou šířku rýhy. Drenáž funguje buď gravitačně, nebo se voda odčerpává z jámk, do kterých je drenáž zaústěna. Funkce drenáže ve dně rýhy končí po vybudování stoky. Po ukončení odvodňování rýhy se musí dostatečně uzavřít všechny stavební dočasné drenáže.

V případě, že budou ve dně zastíženy neúnosné zeminy, bude třeba neúnosnou vrstvu odstranit a to v min. tloušťce 200 mm a nahradit ji zhutněným štěrkovým ložem (frakce 32-63 mm). Na upravené a odvodněné dno rýhy se zřídí podkladní lože tl. min. 100 mm z písku fr. 0-4 mm.

Při pokládání trub se v loži pod hrdly vytvoří montážní jamky tak, aby bylo zajištěno podepření trub po celé délce. Spodní plocha trub musí plně ležet na správně urovnaném a upraveném loži. Po stranách potrubí je vhodné vytvořit podsypové klíny, které se upěchují. Klíny zajistí široký roznášecí úhel a oporu potrubí při následném hutnění obsypu. U spojů trub je důležité dodržet postup provádění spoje s použitím prvků ke spojování podle typu spoje a podle technologických předpisů montáže jednotlivých druhů potrubí.

Obsyp se provádí vhodným kvalitním nesoudržným materiálem dle TKP kap.4, čl. 4.3.10. (písek, štěrkopísek fr. 0-4 mm). Obsyp se provádí za současného hutnění po vrstvách tl. max. 150 mm (u profilů od DN 600 max. 250 mm) a do výšky alespoň 300 mm nad vrchol potrubí na 95% PS (ID= 0,75), ve volném terénu 92% PS (ID=0,7). Toto zhutnění je vyhovující pro běžné podmínky – štěrkopísek, výška krytí 1,3-4 m. Pro dosažení požadované míry zhutnění doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění, který zohlední používaný hutnicí prostředek a druh obsypového materiálu. Pažení se s postupujícím zásypem odstraňuje. Uvnitř bezpečnostního pásma – 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy. Těžká hutnicí technika se používá až od 1 m nad potrubím.

Zásyp potrubí – nad rýhou bude vybudována zpevněná plocha:

K zásypu je možné použít štěrkopísku nebo vhodných hlinitopísčitých zemin ve smyslu ČSN 73 6133, TP 146 a TKP 3. Použití konkrétního zásypového materiálu povoluje objednatel/správce stavby, který si může vyhradit provedení laboratorních zkoušek zhutnitelnosti zásypového materiálu. Zásyp je nutno hutnit po

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 344 - Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

vrstvách tl. max. 150 mm tak, aby zhutněná zemina měla alespoň parametry jako zemina na bocích rýhy, minimálně však podle TKP 3 a TKP 4.

Zásyp se rozumí do úrovně pláň komunikace. Nad touto úrovní jde již o konstrukční vrstvy vozovky. V aktivní zóně pozemní komunikace je třeba hutnit dle požadavků TKP 4.

Zásyp potrubí – nad rýhou nebude vybudována zpevněná plocha:

K zásypu se použije materiál s vlastnostmi dle kap. 4 TKP, čl. 4.3.10. Pokud se použije zeminy ze zemníku nebo jiného výkopu, nesmí se při záhozu rýh na zemědělské půdě použít štěrku, štěrkopísku, písku, haldoviny, navážky, jílu, slínů, pokud vlastník pozemku s těmito materiály nevysloví souhlas. Maximální velikost zrna zásypu je 80 mm. Zásyp nutno hutnit ve vrstvách tl. max. 300 mm.

Hutnění zásypu rýh je nutno zajistit vhodnou mechanizací odsouhlasenou objednatelem/správcem stavby. Ve vozovkách bude zásyp pod aktivní zónou hutněn na min. 95% PS, v aktivní zóně na min. 100% PS. Mimo silniční těleso je min. míra zhutnění 92% PS.

Veškeré škody způsobené pohybem vozidel a stavebních strojů přes stavební rýhy jdou k tíži zhotovitele.

Další vrstvy nad zásypem (ornice, podkladní vrstvy vozovky, apod.) smí hotovitel provádět po souhlasu objednatele/správce stavby.

Zhotovitel je povinen smluvně zajistit odborný dohled výrobce nebo průkaz způsobilosti odborných pracovníků zhotovitele odvodňovacích trub a příslušenství při odběru dodávky, uskladnění osazování, montáži a zkoušení odvodnění.

Všeobecně bude potrubí ukládáno podle ČSN EN 1610, TKP 3, TKP 4 a TP 146. Současně musí být také dodrženy podmínky pokládky výrobce konkrétního potrubí.

POSTUP VÝSTAVBY

Popis postupu výstavby tohoto objektu je proveden v oddílu ZOV a DIO dokumentace a bude konkretizován harmonogramem zhotovitele stavby.

Vyhledávání potrubí - nad potrubím bude položen vyhledávací vodič CYKY min. 2 x 4 mm² a výstražná folie s nápisem VODOVOD. Lomové body a armatury budou označeny tabulkami na přilehlých objektech. Po ukončení stavby bude řad zaměřen do souřadnicového systému JTSK.

Zhotovitel je při realizaci díla povinen se řídit technickými podmínkami provozovatele a vlastníka vodovodu.

Geodetické zaměření - všechny části budované přeložky budou před zásypem geodeticky zaměřeny podle směrnice provozovatele vodovodu. Současně s geodetickým zaměřením bude na oddělení GIS předána fotodokumentace provádění stavby a veškerých osazených armatur, tvarovek a přípojek. Žádný úsek pokládaného potrubí nesmí být zapískován či zasypán bez předchozího souhlasu provozovatele vodovodu.

Před výstavbou bude opatrně odhaleno stávající potrubí výtoku d63 u budoucí šachty AŠ2. Následně bude na potrubí umístěna půlená ocelová chránička OC DN 100.

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 344 - Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Tlakové zkoušky

Vodotěsnost vodovodního potrubí se prokazuje tlakovou zkouškou podle normových hodnot (ČSN 75 5911 - tlakové zkoušky vodovodního potrubí).

Úseky tlakových zkoušek budou navrženy s ohledem na postup výstavby a odsouhlaseny vlastníkem vodovodu. Po úspěšném provedení tlakových zkoušek bude provedena zkouška průchodnosti celého úseku vodovodu. Následně se potrubí vydezinfikuje a propláchne, aby bylo připraveno k předčasnému užívání. Voda pro tlakové zkoušky bude odebírána z vodovodní sítě. Před zahájením tlakových zkoušek musí být zabezpečeny konce potrubí a místa odboček proti vysunutí působením vodorovných sil.

Před zahájením zkoušek vodovodu (průchodnost, tlaková zkouška a proplach s dezinfekcí) zpracuje zhotovitel podrobný plán zkoušek, který bude projednán s vlastníkem vodovodu a odsouhlasen. Bez odsouhlaseného plánu zkoušek nebude možné realizaci zkoušek zahájit.

Funkčnost hydrantů bude řádně vyzkoušena – otevírání, uzavírání.

Přepojení na stávající potrubí

Před výstavbou bude s dostatečným předstihem kontaktován provozovatel vodovodu, s kterým bude dohodnut harmonogram přepojovacích prací. S tím souvisí uzavření stávajícího řadu, případné náhradní zásobení pitnou vodou, vypouštění stávajícího vodovodu, napojení na nový vodovod a jeho následné napuštění, proplach, desinfekce a tlakové zkoušky.

Proplach a desinfekce

V úsecích na vodovodním řadu i na provizorním vodovodu (po každém přepojení) dojde po dokončení pokládky k jeho dezinfekci 1 mg/l Cl₂ a proplachu, kdy bude vodovodní řad následně propláchnut minimálně 2 - 3 násobkem objemu části obnoveného řadu, s přihlédnutím k místním podmínkám. Po natlakování sítě bude následovat proplach celé zasažené oblasti koncovými hydranty. Provedení proplachu a desinfekce bude vždy předmětem zápisu ve stavebním deníku, včetně přílohy – „Zápis o proplachu a desinfekci vodovodu“.

Po provedené dezinfekci a proplachu následně provozovatel na náklady investora provede akreditovaný odběr, včetně akreditovaného rozboru vzorků vody. V případě nesplnění některého z ukazatelů jsou prováděna další nápravná opatření a odběry tak dlouho, dokud nedojde k úplnému souladu s vyhláškou 252/2004 Sb. Teprve pak může dojít k napojení na stávající vodovody a přepojení přípojek.

Zkouška průchodnosti - zhotovitel zajistí pečlivé zabezpečení konců potrubí při stavbě (po ukončení pracovní směny).

Neporušenost identifikačního vodiče – bude provedena revize neporušenosti identifikačního vodiče.

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 344 - Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Zabezpečení potrubí

V místech osazení armatur (v zemi) je potrubí zajištěno proti pohybu kotevními bloky z betonu C 12/15 pro zachycení sil vznikajících působením tlaku dopravované kapaliny. Rozměry a tvary bloků jsou v technologickém předpisu výrobce potrubí.

Odvzdušnění a odkalení řadu

Pro odkalení a odvzdušnění jsou na odbočkách DN 80 navrženy hydranty a odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily.

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

Seznam souvisejících objektů:

SO 101, SO 126, SO 301, SO 327

VYTÝČENÍ

Vytýčení objektu bude provedeno v souřadnicích JTSK a výškách Bpv. Přesnost vytýčení je stanovena ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčovací staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky a v kap. 3.6 TKP 3.

g) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hluchost a prašnost v okolí stavby. Stavebník je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.

BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:

1) Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů v platném aktuálním znění, zahrnujících mimo jiné:

- požadavky na zajištění staveniště
- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi
- skladování a manipulace s materiálem
- zemní a výkopové práce
- betonářské, železářské a zednické práce
- montážní a bourací práce
- svařování a nahřívání živic
- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví

3) Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

4) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

5) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění

6) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

7) Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 344 - Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

8) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění

9) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Dále je nutné respektovat některé vybrané vnitřní předpisy ŘSD ČR:

1) Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR (bezpečnostní standardy pro dopravní stavby, listopad 2009, 1. vydání).

2) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 – Pravidla bezpečnosti práce na silnicích a dálnicích

3) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 7/2008 - Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP (koordinátor BOZP)

4) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 16/2009 – Organizace, řízení a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a odpadového hospodářství.

h) POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, PŘÍPADNÉ BLUDNÝM PROUDŮM

Dle podrobného GTP hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin ve vodách odebraných z vrtů provedených během předběžného průzkumu vykazují neagresivní až středně síranově agresivní prostředí na beton a velmi vysokou agresivitu prostředí na ocel. Při zhodnocení celkové agresivity prostředí vůči betonovým konstrukcím je nutné vycházet z největšího zjištěného druhu a stupně agresivity, a tedy vzít při primárních a sekundárních opatřeních do úvahy zjištěné střední agresivní síranové kapalně prostředí stupně XA2 dle ČSN EN 206.

2. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

a) STANOVENÍ VELIKOSTI PROFILŮ POTRUBÍ

Netýká se přeložky vodovodu.

b) STANOVENÍ VELIKOSTI NÁDRŽÍ

Nejsou navrhovány.

c) STANOVENÍ VELIKOSTI A DRUHU OPEVNĚNÍ KORYT, RIGOLŮ A PŘÍKOPŮ

Nejsou navrhovány.

3. STATICKÉ VÝPOČTY

a) POTRUBÍ – NÁVRH TYPU A ÚNOSNOSTI

Není navrhováno atypické uložení plastového potrubí – statické výpočty nebyly prováděny.

b) BETONOVÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ OBJEKTY NA SÍTI

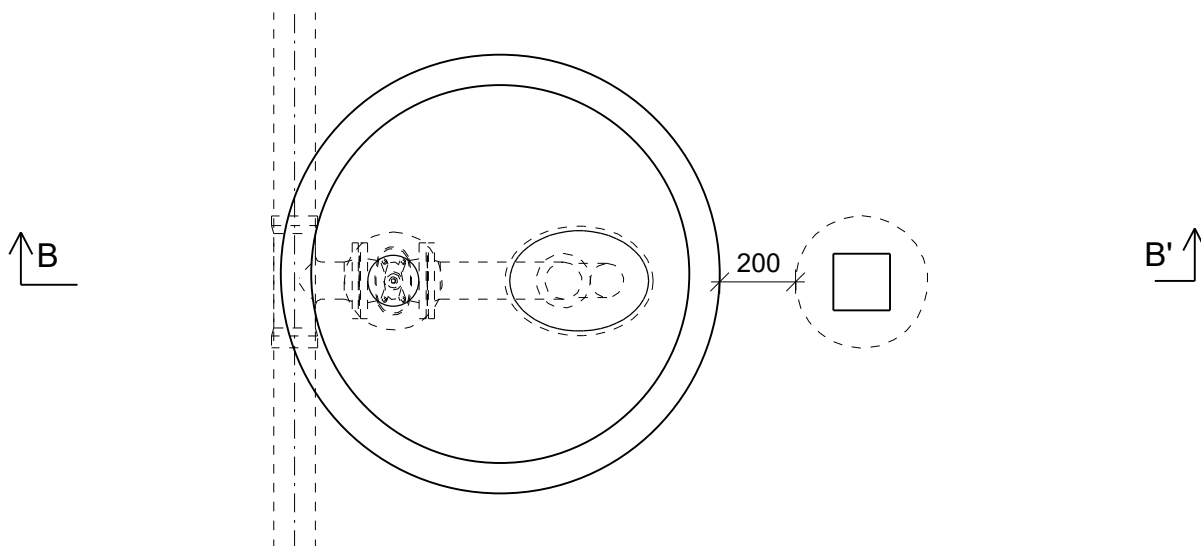
Jsou navrženy prefabrikované šachty na vodovodu, které nebudou pojížděné. Prefabrikát bude posouzen výrobcem pro běžné zatížení.

V Liberci, srpen 2024

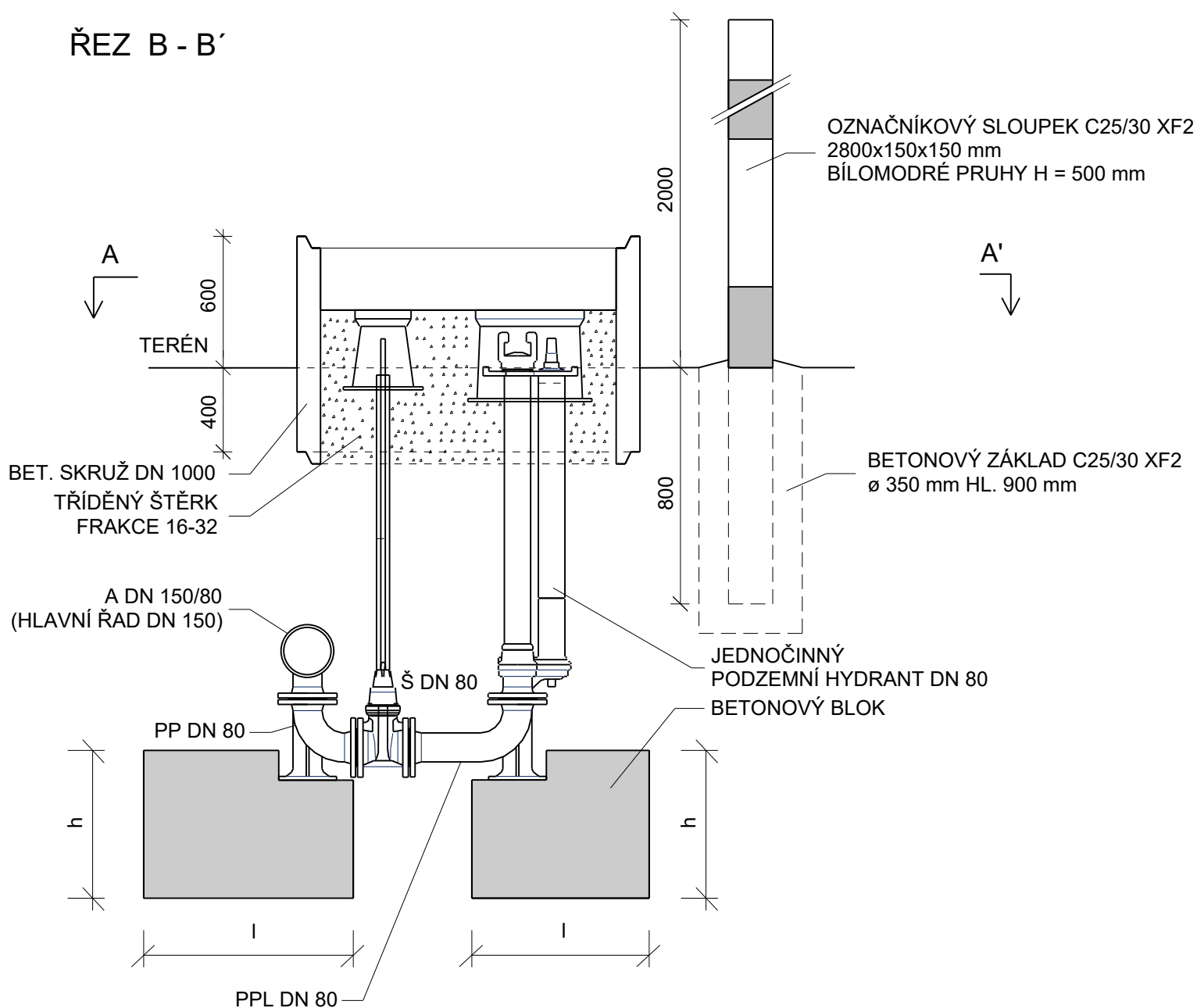
vypracoval: Bc. Štěpán Horecký

VZOROVÉ ULOŽENÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU JAKO KALNÍKU V TERÉNU

PŮDORYSNÝ ŘEZ A - A'



ŘEZ B - B'



POZN.: PRO VZDUŠNÍK TVAROVKU "A" OTOČIT NAHORU